

时序数据采集与应用管理系统 产品说明书

从用户视角了解系统：这是什么、能干什么、怎么构成的

版本 V1.0 2026-08

1 产品概述

本系统是大庆油田时序数据采集与应用管理的专用平台。一句话概括：

**把全油田 16 个厂、100+ 作业区、260 万 + 设备点位的数据
自动采上来、实时算出来、一目了然呈现出来。**

1.1 它解决什么问题

当前 A11 系统按”统一点位、统一频率、统一配置”运行——全油田一种节奏。但每个作业区的设备类型、工况、需求各不相同：有的需要高频采集功图、有的需要秒级异常报警、有的需要用 4G 移动网关接入。标准服务无法满足差异化需求。

本系统**不替代** A11（A11 继续运行、原业务不受影响），而是在 A11 旁边并行一条新通道：**按每个作业区的实际需求，定制采集策略、定制流水算法、统一汇聚呈现。**

1.2 核心能力三句话

1. **采得全**——10+ 种工业协议（A11/Modbus/OPC DA/IEC104/MQTT）、双路采集（有线设备主动连、4G 设备桥接转发）、10 家网关厂家适配、断网自动补传
2. **算得准**——15 种油田内置算法 + 每作业区定制注册，数据在入库前就完成计算和告警判定，不是”存完再查”
3. **看得见**——驾驶舱大屏一眼看全油田，9 大功能模块覆盖设备管理、接入监控、算法管理、告警闭环、数据分析、可视化组态、自动化联动

2 系统构成：两个底座 + 插件

本系统**不是从零开发**——是在两个成熟底座上增加油田定制插件，底座提供通用能力（MQTT Broker、数据 API、认证、存储引擎），插件提供油田专用功能。

表 1: 底座 vs 插件——架构分层

	边缘代理	边缘中枢
底座	dgiot_lite (Python + Vue3)	dgaiot (Erlang 基础层) + Python 应用层
应用层	Python: 双路采集·动态调频·断网补传·物模型配点·作业区适配·网关适配	Python: 流水计算·告警引擎·数据服务·自动化·报表
高并发/状态机	—	Erlang: dgiot MQTT ·设备影子状态机·协议并发·OTP 监督树·本体论引擎
基础设施	FastAPI ·SQLite ·前端 25 View	PostgreSQL ·TDengine ·Parse ·Nginx ·36 OTP
部署在哪	IO 服务器 (生产网 Win2016)	openEuler/麒麟 Linux DMZ 区
数量	每作业区 1 台 (约 200 台)	全油田 1 套

2.1 边缘代理 vs 边缘中枢——功能边界

	边缘代理 (Edge Agent)	边缘中枢 (Edge Hub)
部署在哪	作业区 IO 服务器 (生产网)	DMZ 区麒麟 Linux 服务器
一句话职责	dgiot_lite + 插件 → 采下来、推上去	dgaiot + 插件 → 汇起来、算出来、呈现出来
负责什么	协议解析·双路采集·动态调频·断网补传·设备感知·数据上报	MQTT 汇聚·流水计算·告警引擎·混合存储·驾驶舱大屏·管理后台
不负责什么	不存数据·不算告警·不展示界面	不直接采设备·不做设备侧缓存
设备数量	每作业区 1 台, 全油田约 200 台	全油田 1 套
对应报价	板块三 + 板块四 (定制)	板块一 + 板块二 (部署)

begincenter extbf 系统由两个组件构成: 边缘代理 (采) + 边缘中枢 (汇·算·存·展示) endcenter

3 边缘代理: 把数据采上来

边缘代理部署在每台作业区 IO 服务器上, 与 A11 服务同机共存、互不影响。它的工作很简单: 把数据从设备上取下来, 通过 MQTT 推给边缘中枢。

3.1 边缘代理功能清单

功能	用户视角说明
多协议采集	无论是 A11 专有协议的设备、Modbus 的 RTU、还是 OPC DA 的 DCS 控制站——一个代理全部能接
双路采集	固定 IP 的有线设备：系统主动连接去取；4G 移动网关的动态 IP 设备：系统桥接到原地址，复制一份数据、原样转发给 A11（A11 不受影响）
设备自动发现	新设备接入、旧设备下线——代理自动感知，不需要人工登记
动态调频	平时按正常频率采；出现异常自动加密到秒级；夜间低峰自动降频省资源
断网补传	网络断了数据存在本地；网络恢复后按时间顺序补传上去，不丢、不重
物模型配点	油水井 G1-G8 标准物模型（64 点/井），一键生成点位表，不用手工配
10 家网关适配	宏电、映翰通、亿帆、有人、四信、移远、合宙、中易云、万物纵横、莱特——全部适配

4 边缘中枢：汇·算·存·展示

边缘中枢部署在 DMZ 区的麒麟 Linux 服务器上。它接收全油田所有边缘代理推送的数据，完成汇聚、计算、存储和展示。

4.1 边缘中枢功能清单

功能	用户视角说明
MQTT 消息汇聚	同时接收 200+ 台 IO 服务器的实时数据推送, 千万级并发能力
流水计算引擎	15 种油田内置算法 (工况诊断/预警/统计类) 开箱即用; 每个作业区可注册自己的定制算法, 数据入库前就完成计算和告警判定
告警引擎	四级告警 (严重/重要/一般/提示), 发现后自动通知 (大屏弹窗/短信/电话), 逐级升级直到有人确认处理, 全程留痕
混合存储	时序数据用 TDengine (快)、资产台账用 PostgreSQL (稳)、边缘降级用 SQLite (不丢), 冷热数据自动分层
驾驶舱大屏	深色底大屏, 中间是采集链路拓扑图 (作业区 → 设备 → 链路, 绿色正常/黄色降频/红色离线), 左边 KPI 卡片, 右边告警滚动
管理后台	9 大功能模块: 设备管理/设备接入/算法管理/告警中心/数据服务/可视化/自动化/系统管理



图 1: 系统实际运行界面——566 台设备在线, 9 模块导航

5 管理后台：9 大功能模块

打开系统后，左侧导航有 9 个模块，每个模块对应一个用户关心的实际问题：

模块	回答什么问题	能做什么
驾驶舱	一切正常吗？	大屏看板：KPI 卡片、链路拓扑、告警滚动、采集频率趋势——全油田 10 秒看懂
设备管理	资产管住了吗？	设备台账（全油田设备清单）、五态生命周期（在线/离线/未激活/异常/冻结）、6 页签详情、物模型一键配点
设备接入	数据都接上来了吗？	每台终端链路状态、采集频率、断网补传进度条、网关在线地图
算法管理	算法注册了几个？	15 种内置算法库、作业区定制注册制、A/B 对比、逐井调优、可视化规则编排
告警中心	异常有人管吗？	四级告警列表、工单流转闭环（发现 → 确认 → 处置 → 归档）、升级链、通知记录
数据服务	数据取得出吗？	报表（日/月/年）、曲线回放（时间轴拖拽）、健康日报自动生成、REST API
可视化	结构看清楚了吗？	采集链路拓扑图、拖拽式仪表盘组态、GIS 地图层级下钻
自动化	能自己跑吗？	规则联动（触发 → 判定 → 执行）、场景编排（批量下发/定时巡检）、设备影子
系统管理	谁在看、谁动过？	角色权限（领导/调度/运维三种视图）、审计日志、国密加密、信创适配

6 部署拓扑

begincenter extbf 系统部署拓扑：边缘代理在生产网采数据，MQTT 推送到 DMZ 区边缘中枢完成计算存储展示 endcenter

7 关键数字

指标	数值	说明
覆盖范围	16 厂·100+ 作业区	全油田
设备点位	260 万 +	全量采集
单作业区测点	4.7 万	第四作业区实测
并发接入	200+ IO 服务器	每作业区 1 台
内置算法	15 种	工况诊断/预警/统计
采集协议	10+ 种	A11/Modbus/OPC DA/IEC104/MQTT/HTTP
网关厂家	10 家	全部适配
系统界面	9 大模块	管理后台

编制单位：迪格 (杭州) 物联科技有限公司 2026-08 配套：报价书、报价表 V10、功能边界清单